

[7] [주의, 시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 발파석 소운반 및 교량 강관말뚝공사 설계변경 부적정
2. 조치부서 : 경남지역본부
3. 관 련 자 : 경남지역본부 ㉠㉠㉠㉠단 과장 토목4급 CCC(주의)
4. 내 용

위 관련자 토목4급 CCC는 2015. 2. 2.부터 감사일 현재까지 경남지역본부 ㉠㉠㉠㉠단에서 ♣♣♣♣♣지구 공공민간 공동택지개발사업 조성공사의 공사감독 업무를 담당하고 있다.

경남지역본부는 ‘♣♣♣♣♣지구 공공민간 공동택지개발사업 조성공사’(이하 “㉠㉠㉠㉠㉠ 조성공사”이라 한다)를 아래 [표 1]과 같이 계약 체결하여 공사를 시행하고 있다.

[표 1] 공사 현황

공사명	규모	계약자	계약금액(백만 원)	낙찰률(%)	공사기간
㉠㉠㉠㉠㉠조성공사	1,143천㎡	㉠㉠건설(주) 컨소시엄	43,754	79.50	2015. 1. 30.~2019. 4. 29.

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

가. 발파석 소운반 할증 반영 부적정

㉠㉠㉠㉠㉠조성공사에서는 하천(뜯천 및 자유천) 호안공사에 필요한 발파석을 외부로부터 반입¹⁾하였는데, 발파석의 발생시기와 하천공사의 착수시기²⁾의 차이로 인하여 발파석을 임시적치 및 소운반하는 추가 공사가 필요하였다.

1) 반입장소 및 반입물량 : ㉠㉠㉠㉠㉠도로 5공구(6,567톤), ㉠㉠물류 9공구(15,661톤)

2) 발파석 발생시기 : 2016. 4. / 하천공사 착수시기 : 2016. 6.

이에 따라, ㉠㉠㉠㉠㉠조성공사에서는 소운반 공사비를 추가 반영하는 설계변경을 시행하였는데, 동 소운반공사비에 대하여 20~25%의 할증을 반영하여 공사비를 산출하였다.

한편 표준품셈에 따르면, 할증은 건설기계가 암석굴착, 적재 및 운반 등의 가혹한 작업에 사용되는 경우에만 반영여부를 검토하도록 하고 있으며, 할증의 대상은 기계손료에만 한정하도록 규정하고 있다.

여기서, 가혹한 작업은 건설기계가 단순히 암석운반 등의 작업을 한 경우가 아니라 암석운반 등의 작업 이외에 불리한 공사 여건 등으로 건설기계의 작업능력 또는 작업효율 등이 현저히 떨어지는 경우로써 일반적인 공사 대가로는 공사수행이 불가능한 경우로 해석하는 것이 합리적이다.

또한 택지개발 건설현장은 공사 여건이 양호함에 따라, 公社가 발주하는 암석 운반 등의 작업에 대해서는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 할증을 반영하고 있지 않다.

따라서, 암석운반 등의 작업에 대한 할증은 공사 여건 등을 고려하여 할증 반영의 적정성을 면밀히 검토하고 할증 반영이 필요하다고 판단되어 질 경우, 건설기계의 손료에 대해서만 할증을 반영해야 함이 타당하다.

그런데, ㉠㉠㉠㉠㉠조성공사에서는 특별한 사정이 없는데도 불구하고 할증을 반영하였고 할증의 대상도 기계손료 뿐 만 아니라 재료비, 노무비, 경비에 모두 적용하여 설계변경을 시행하였다.

그 결과, 아래 [표 2]와 같이 관련 공사비 약 17백만 원이 과다 지급되는 결과를 초래하였다.

[표 12] 발파석 소운반 공사비 조정 현황

구분	발파석 소운반 공사비(백만 원)			비고
	설계변경(A)	재조정(B)	증감(B-A)	
발파석 소운반	96	79	감) 17	

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

나. 교량 강관말뚝공사 설계변경 부적정

⊗⊗⊗⊗⊗조성공사에서는 교량의 강관말뚝 시공시 발생하는 향타 소음이 환경 정책기본법에 의한 소음기준을 초과³⁾되는 것으로 측정되거나, 예측되어 강관말뚝 시공방법을 향타공법⁴⁾에서 매입공법⁵⁾으로 변경하는 설계변경을 아래 [표 3]과 같이 시행하였는데, 변경 공법의 공사비는 표준품셈(한국건설기술연구원, 2014)을 적용하여 산정하였으며, 공사비 약 69백만 원을 증액 조치하였다.

[표 3] 교량의 강관말뚝 시공공법 변경 현황

구분	교량명	시공 공법		공사비(백만 원)			비고
		당초	변경	당초	변경	증감	
강관말뚝 공사	㉠㉠1교, ㉡㉡1·2교	향타	매입	83	152	증) 69	(㉠㉠1교) 민원발생에 따른 실측 초과 (㉡㉡1·2교)소음예측 초과

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

그런데 상기 표준품셈에 따르면, 강관말뚝의 설치에 사용되는 크레인의 공사 대가는 강관말뚝 시공시간의 30%를 반영하여 공사비를 산정하도록 규정하고 있다.

3) 환경정책기본법 소음기준 : 65dB, ㉠㉠1교 측정소음 : 72.4dB, ㉡㉡1·2교 예측소음 : 67dB

4) 강관말뚝 등의 기성말뚝을 해머로 직접 타격하여 말뚝을 계획된 위치에 매입하는 공법

5) 굴착장비(어거 등)를 이용하여 지반을 선굴착한 후 강관말뚝을 삽입하는 공법

그런데도, ⊗⊗⊗⊗⊗조성공사에서는 크레인 사용에 대한 공사대가를 산정하면서 강관말뚝 시공시간의 100%를 반영하여 공사비를 계상하였다.

그 결과, 아래 [표 4]와 같이 관련 공사비 약 13백만 원이 과다 지급되는 결과를 초래하였다.

[표 4] 교량의 강관말뚝공사 공사비 변경 현황

구분	당초	설계변경(A)	재조정(B)	증감(B-A)	비고
강관말뚝 공사	83	152	139	감) 13	

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

경남지역본부장은

① 발파석 소운반 및 교량 강관말뚝 공사의 설계변경 업무를 소홀히 한 관련자 토목4급 CCC에 대해 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다 (주의).

② ♣♣♣♣♣지구 공공민간 공동택지개발사업 조성공사의 발파석 소운반 및 교량 강관말뚝 공사의 설계변경에 대하여 관련 규정에 부합하게 변경하고, 초과 지급된 관련 공사비 30백만 원을 ‘회수’하시기 바랍니다 (시정(회수)).